

國立中央大學機械工程學系

智能取物機器人

指導老師：林苑婷 助理教授

林苑婷

110303524 潘佳成

110303525 郭永晟

110303526 羅宇宸

中華民國 113 年 8 月 30 日

目錄

一、	摘要	3
二、	機構設計	3
	(一)馬達及編碼器.....	3
	(二)馬達支架.....	4
	(三)車體機構.....	6
	(四)馬達聯軸器.....	8
	(五)集球葉片.....	9
	(六)車頂	10
	(七)背板	11
	(八)車體組裝.....	12
三、	程式控制	13
	(一)影像辨識.....	13
	(二)車輛控制.....	15
四、	結論	17
五、	分工表	18

一、摘要

本專題旨在開發一款智能取物機器人，以減少各種球類運動中散落球具的收集時間。首先，我們將使用 3D 列印技術進行機器人車體的初步設計，確保車體的形狀和結構符合功能需求。機器人將由 TT 馬達驅動，負責其移動。為了實現自主識別特定物體（如乒乓球），我們將運用樹莓派進行電腦視覺技術的整合。

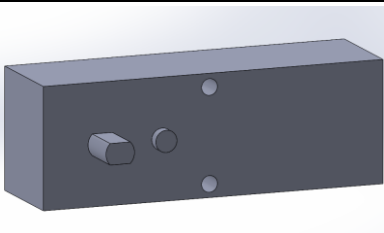
結合 STM32 微控制器，我們會使用 PID 控制算法來調整輪速，以確保機器人在適當的時間內準確到達目標位置。此外，我們還將設計一個專門的機構來有效收集球類，並在完成收集後使其能夠返回特定位置進行卸載。這樣的設計不僅提升了操作效率，還增強了機器人的智能化水平。

二、機構設計

(一)馬達及編碼器

本專題使用的馬達為 tt 馬達，搭配編碼器取得轉速資訊，但由於 tt 馬達本身並沒有現成編碼器，我們決定使用前一個專題剩下的 795 馬達編碼器。

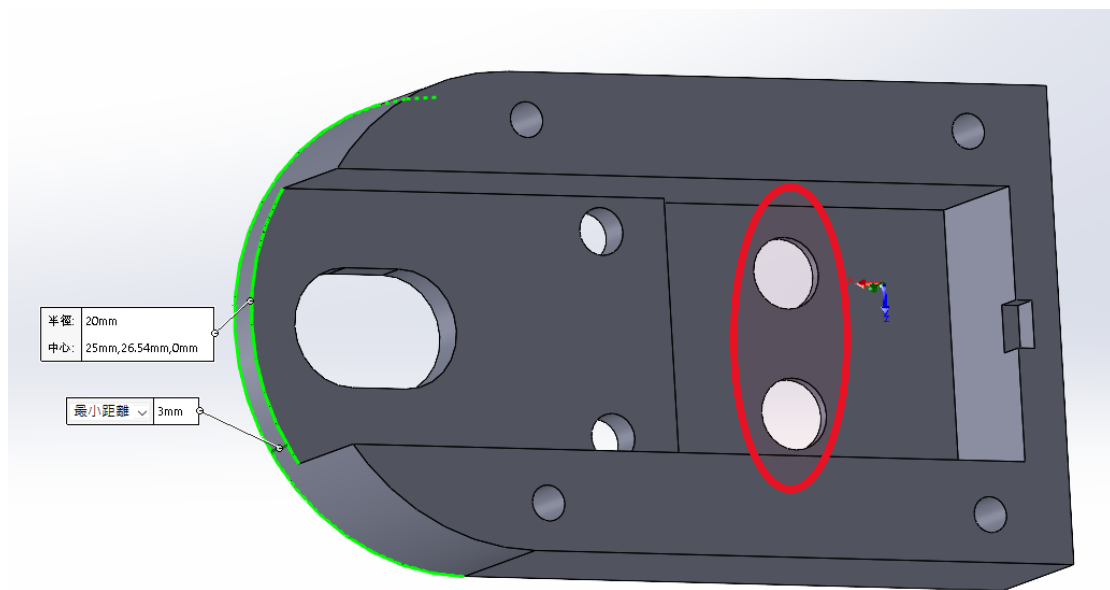
為了方便設計車體以及相關零件，將先以實際尺寸繪製馬達及編碼器 3D 圖。

	實際物件	3D 圖檔
馬達		
編碼器		

(二)馬達支架

為了將馬達確實固定於車體，將設計一個能裝載馬達且與車體結合的馬達支架，由於馬達本身並不是平整長方體，所以將分為上下兩半設計支架，並以螺絲將其固定，同時兼顧組裝方便及扎實固定之功能。

1. 馬達支架上半部

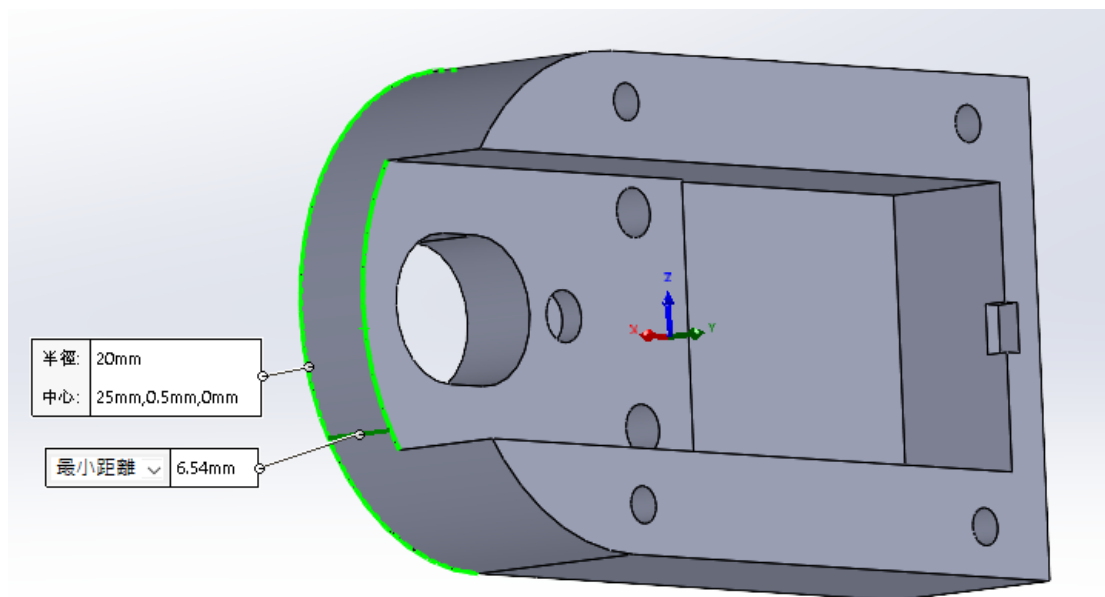


(圖一，馬達支架上半部)

此部件為馬達支架的上半部。當馬達與輪胎直接安裝時，之間會出現 3.5mm 的間隙。為了避免車輪與支架發生摩擦，將支架的厚度設計為 3mm。支架的四個角落各設計了一個直徑為 2.9mm 的小孔，用於安裝 M3 螺絲，將支架的上半部和下半部牢固連接在一起，確保結構穩定。

在支架上圈選處預留了適當的孔洞，用於馬達線路的連接，這樣既方便接線，又不影響支架的強度。

2. 馬達支架下半部



(圖二，馬達支架下半部)

此部件為馬達支架的下半部。由於預計將編碼器固定於車體，而車體的厚度為5mm，因此需要考慮到馬達軸與編碼器之間的配合。經過計算，為了確保馬達軸與編碼器能夠完美配合，將此部分的支架厚度設計為6.54mm。這樣的設計能夠有效地減少裝配過程中的誤差，確保運行的穩定性和精確性。

3. 馬達支架組裝

組套件(圖三)	實際組裝(圖四)

利用組套件確認支架與馬達組裝無干涉，實際處和結果也符合預期。

(三)車體機構

車體設計目標

本專題的目的是設計一輛可收集乒乓球的自動化車輛。考量到乒乓球的直徑約為 40mm，設計了一個 120mm x 160mm 的集球區，至少可容納 12 顆球。

集球區設計

集球區的底部具有輕微的坡度，使乒乓球在進入後能自然滾動到集球區的後方，便於卸載操作。

鏟球機構

車輛前方設置了一個坡度為 10° 的鏟球斜坡，配合葉片機構將球鏟入集球區中，確保球能順利收集。

車體結構

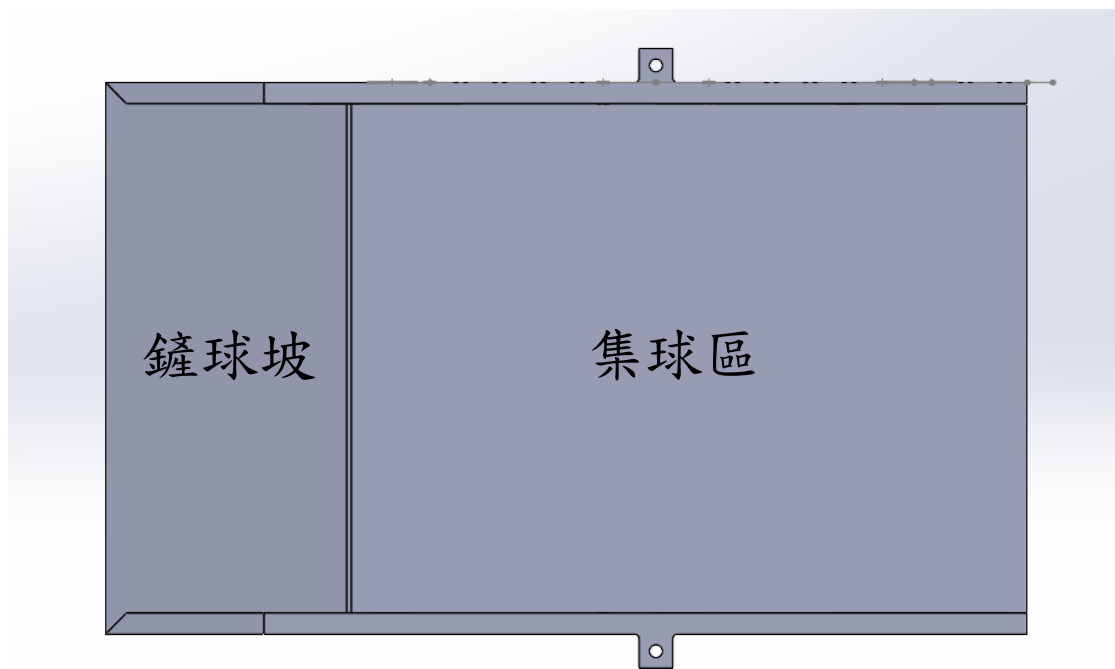
車體厚度為 5mm，並在車殼上設有 8 個直徑為 2.9mm 的小孔，這些孔對應於馬達支架的固定位置，可用 M3 螺絲將支架牢固地固定在車殼上。

車輪與馬達設計

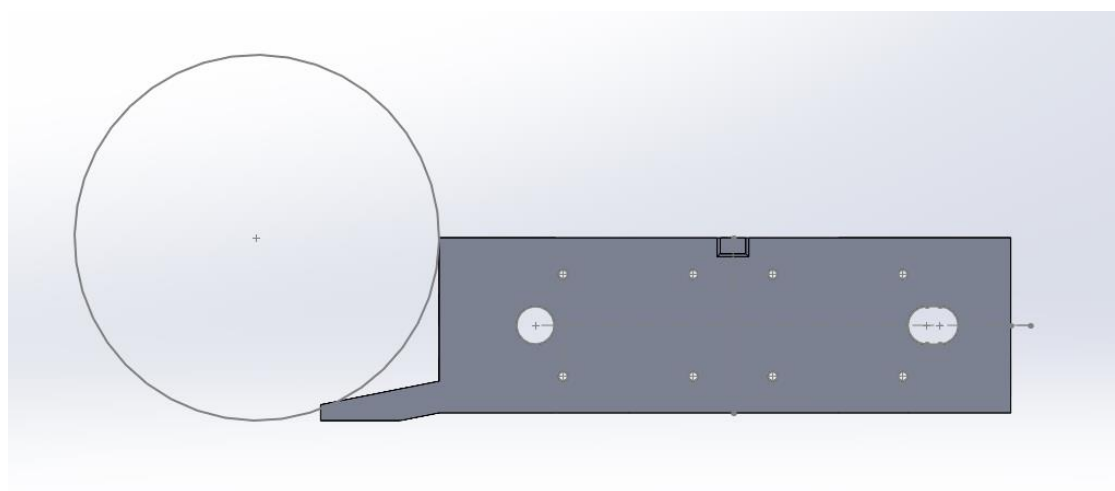
車輛使用直徑為 60mm 的麥克納姆輪，這種輪子的多向性使車輛靈活移動。馬達支架的位置經過設計，使鏟球坡能夠貼合地面，有效收集球。

編碼器安裝

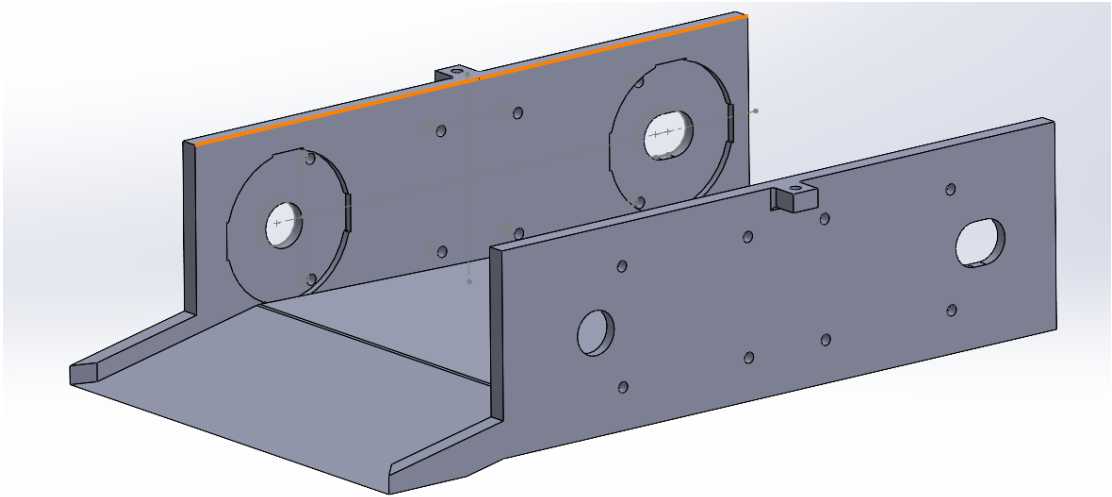
在車殼的內側設計了四個凹槽，與編碼器緊密配合，固定編碼器，確保運動控制精度，如圖七所示。



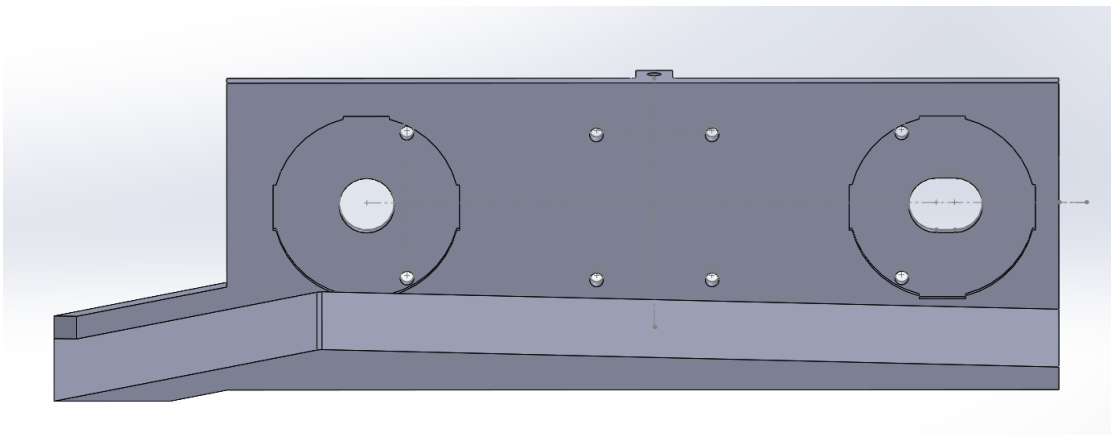
(圖五，車體上視圖)



(圖六，車體右視圖)



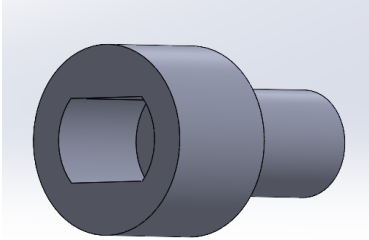
(圖七，車體等角視圖)



(圖八，車體剖視圖)

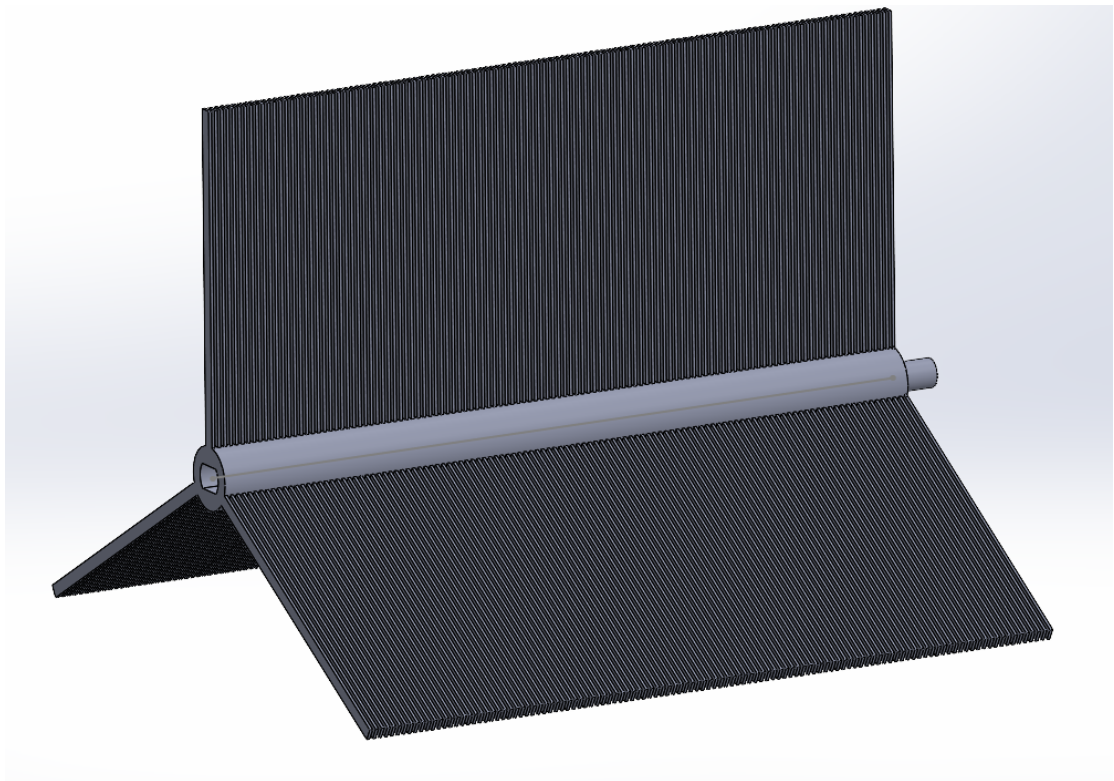
(四)馬達聯軸器

由於所選用的馬達輸出軸與編碼器軸不匹配，為了使兩者能夠精確連接，我們設計了專用的聯軸器。該聯軸器的主要功能是將馬達輸出的旋轉運動傳遞給編碼器，同時保持高效的運行精度。

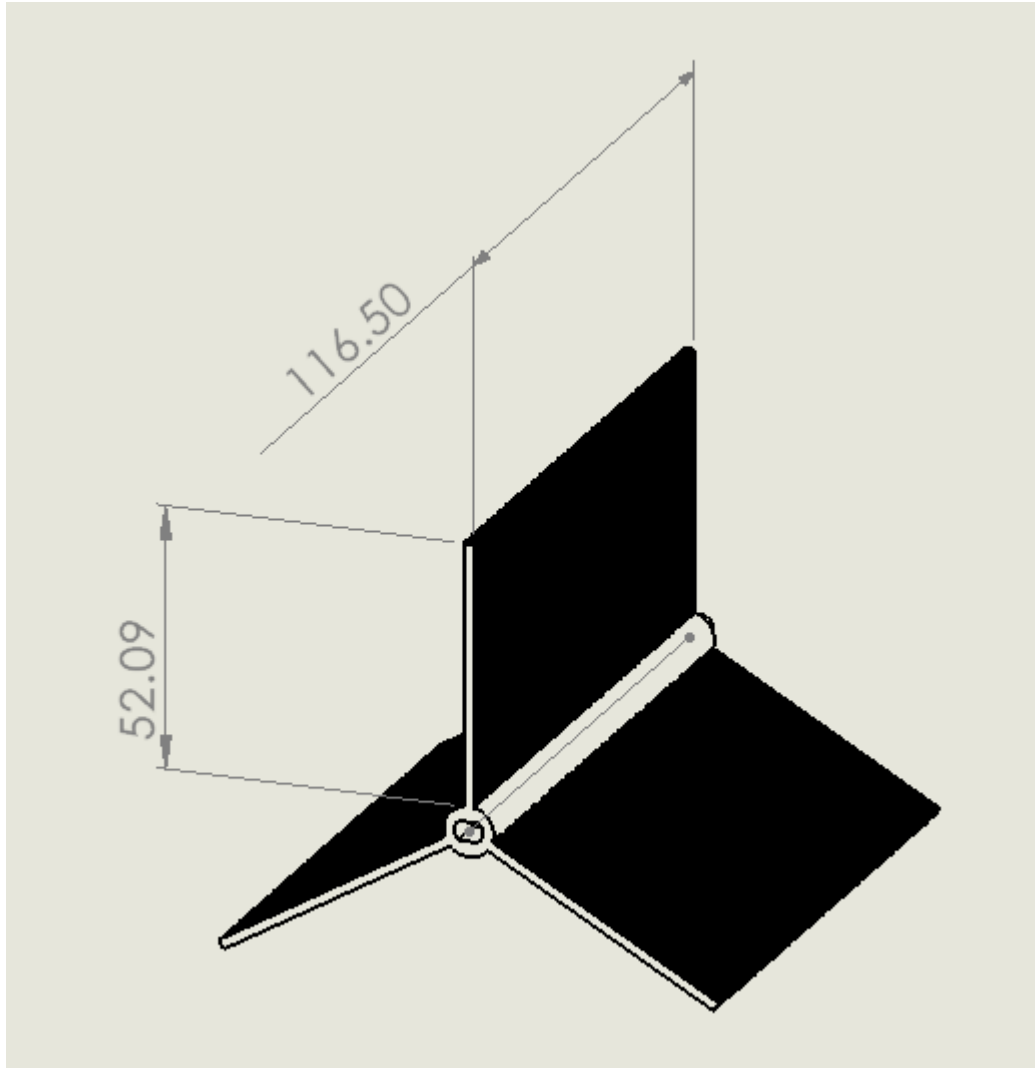
3D 圖(圖九)	實際成品(圖十)
	

(五)集球葉片

葉片的半徑由車體的結構決定，需滿足與地面及車身相切的條件，並確保其半徑大於乒乓球的直徑 40mm。最終計算的葉片半徑為 52.09mm。葉片的長度設計為 116.5mm，稍小於車體的寬度，這樣可以方便葉片的安裝和整體結構的穩定。為了簡化設計和確保驅動效率，選用 TT 馬達作為驅動裝置，因此葉片軸上預留了一個與 TT 馬達相配的孔，以便於安裝。



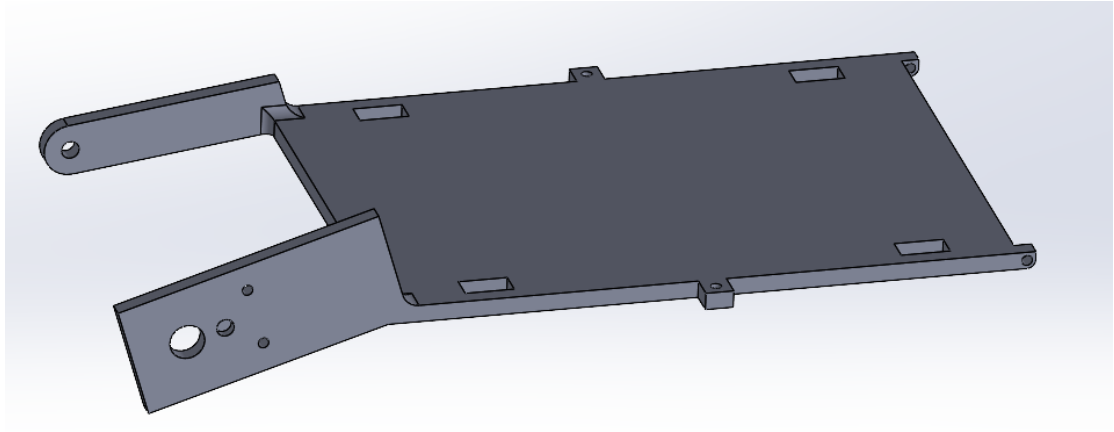
(圖十一，葉片)



(圖十二，葉片尺寸)

(六)車頂

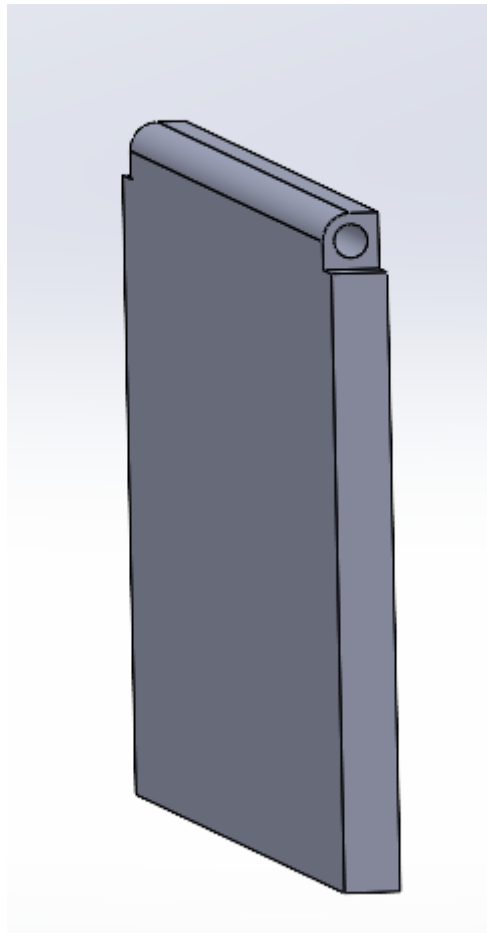
將葉片及驅動馬達固定機構與車頂結合，同時車頂還能放置控制器及驅動器，我們在設計時考慮到了車殼內編碼器的位置。因此，特別設計了四個孔洞，以便將編碼器的線路遷出。



(圖十四，車頂)

(七)背板

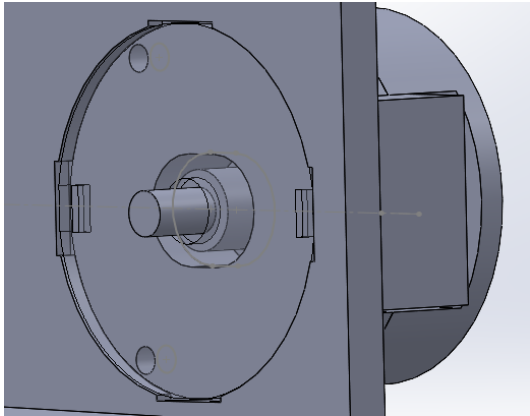
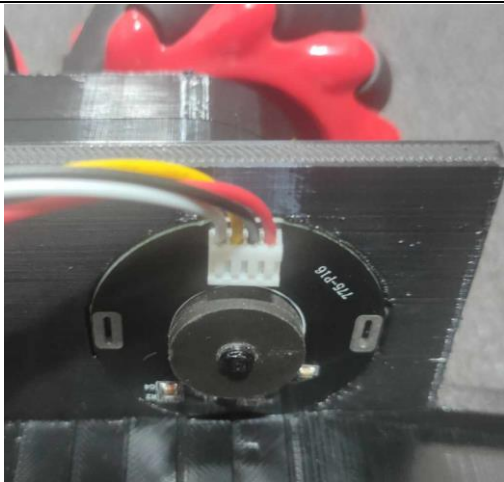
背板與車頂可透過軸連結，並且利用伺服馬達座開關控制，卸載乒乓球。

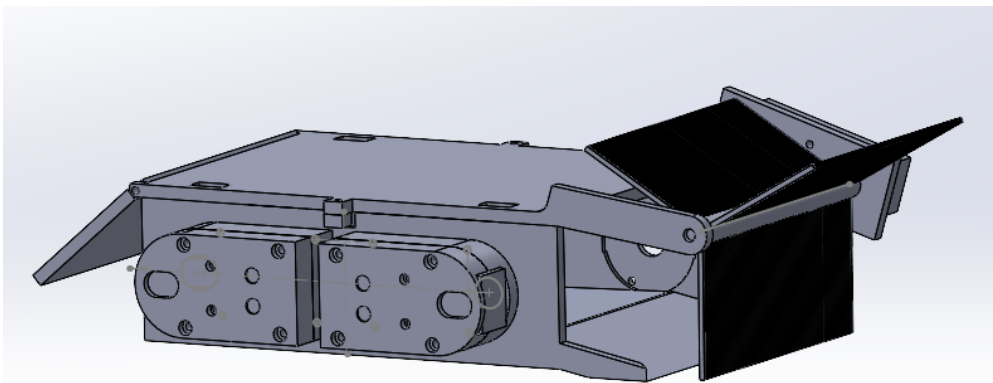


(圖十五，背板)

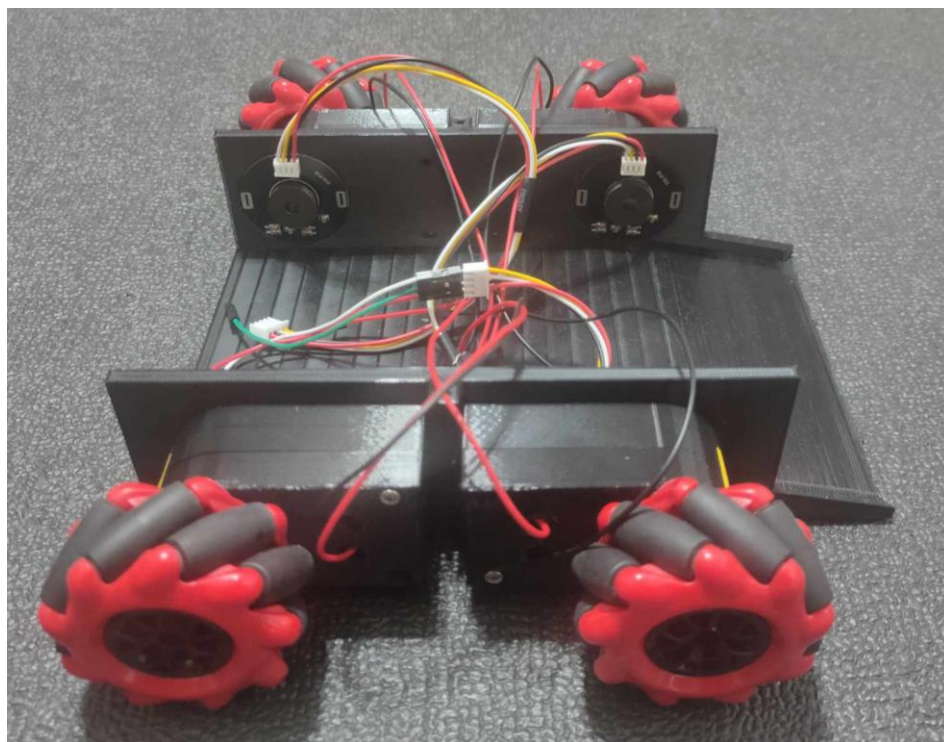
(八)車體組裝

同樣先利用組套件觀察零組件間是否有干涉

馬達及編碼器	
組套件 (圖十六)	
實際組裝 (圖十七)	

車體	
組套件 (圖十八)	

實際組裝
(圖十九)

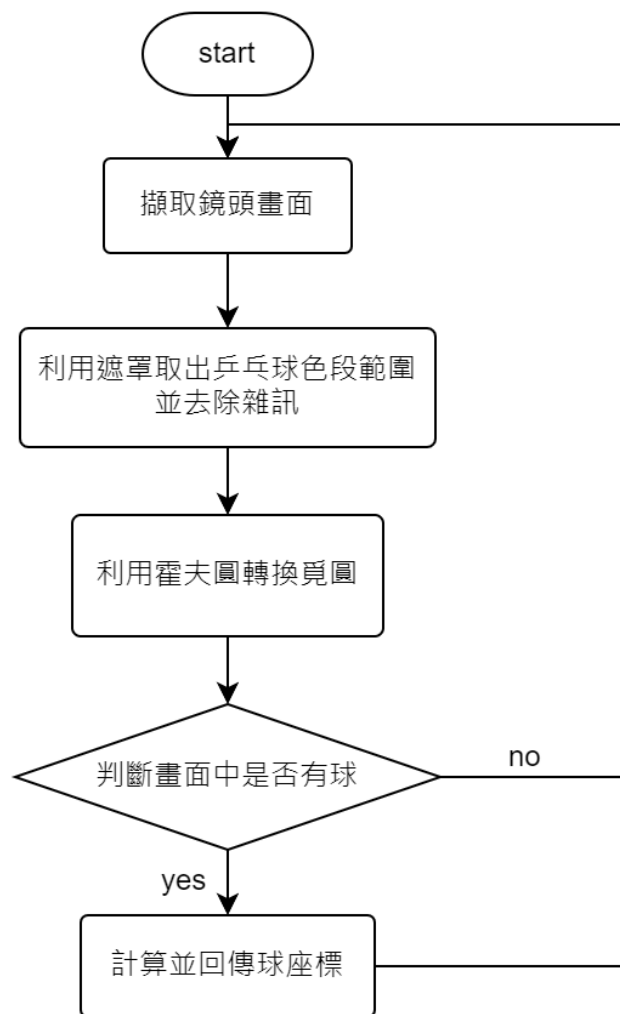


三、 程式控制

(一) 影像辨識

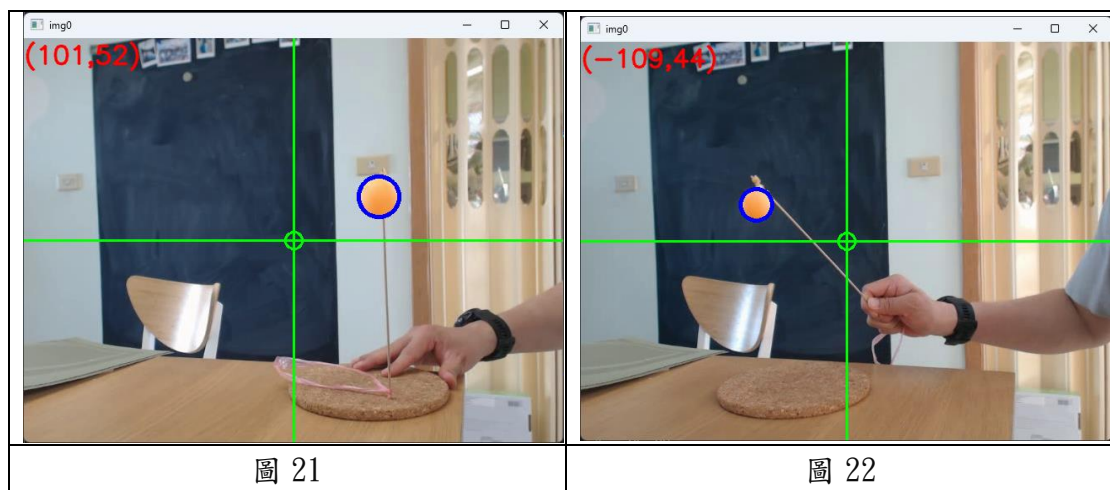
為了能夠精確拾取乒乓球，本專題採用樹莓派進行影像處理，並運用 OpenCV 判斷球的位置，將該資訊回傳至微控制器以控制車體的運動。首先，對讀取的影像進行遮罩處理。根據乒乓球的三原色數據 (B: 96, G: 164, R: 244)，綜合考量光線角度和實際測試結果，設置藍光遮罩範圍為 60 至 170，綠光範圍為 140 至 210，紅光範圍為 215 至 255，將此範圍之外的光線過濾掉。

接著，利用霍夫圓變換檢測遮罩範圍內的圓形物體，以此來判斷是否成功偵測到乒乓球。當偵測到乒乓球時，圖像左上角會顯示乒乓球相對於畫面中心的座標。透過這些位置資訊，車體即可調整轉向角度，進一步精確地前進並拾取乒乓球。



(圖 20，影像辨識流程圖)

下圖 21、22 為開發畫面示意圖，圖左上角為乒乓球相對畫面中心之座標。



```

while (ret0):
    ret0, img0 = cam0.read()

    h0,w0,_ = img0.shape
    #乒乓球原色約為 96 164 244
    #考量光線及陰影將範圍設為下列數值
    L_red = np.array([60,140,215])
    U_red = np.array([170,210,255])

    mask0 = cv2.inRange (img0, L_red, U_red)    #利用遮罩取出乒乓球色段範圍
    #對圖像進行膨脹侵蝕去除雜訊
    kernel = np.ones((3,3))
    d = cv2.dilate(mask0,kernel,iterations=4)
    e = cv2.erode(d,kernel,iterations=4)
    edge = cv2.Canny(e,100,200)    #畫邊界
    #找出圓並計算圓心座標
    circles = cv2.HoughCircles(edge,cv2.HOUGH_GRADIENT,1,1000,param1=200,param2=20,maxRadius=50)    #找圓
    if (circles is not None):
        circles = np.uint16(np.round(circles))
        c = circles[0,:]
        for i in c:
            cv2.circle(img0,(i[0],i[1]),i[2],(255,0,0),3)    #畫圓
            #計算基準線距離及座標
            x0 = c[0][0];y0 = c[0][1]
            x = x0 - w0/2
            y = y0 - h0/2
            xy_axes(img0,w0,h0)
            cv2.putText(img0,f'({int(x)},{int(-y)})',(0,30),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(0,0,255),2,cv2.LINE_AA)
    cv2.imshow('img0',img0)
    cv2.imshow('mask',e)
    if cv2.waitKey(dt) == ord("0"):
        break
cv2.destroyAllWindows()

```

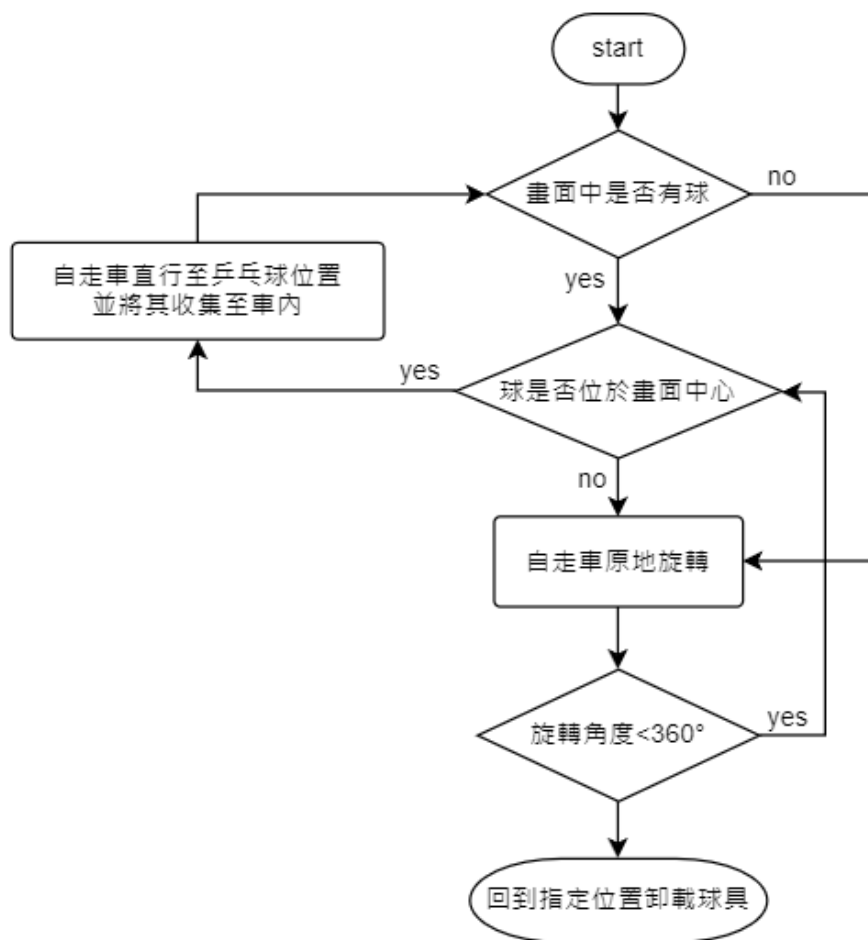
(圖 23，影像辨識程式碼)

(二)車輛控制

當微控制器接收到乒乓球的坐標後，會通過PID控制來調整車體的運動方向和速度。PID控制的主要功能是保持車輛運行的穩定性，透過比例（P）、積分（I）和微分（D）三個參數來調整自走車的運動，使其能夠平滑且精確地前進或旋轉，最終到達乒乓球的位置。

自走車使用麥克納姆輪來實現全方向的移動。由於麥克納姆輪具備獨立控制的能力，當前後輪的轉速和方向一致時，車輛能夠直線行駛；若兩側輪子的轉動方向相反，車輛則能原地旋轉。當偵測到乒乓球不在影像中央時，自走車會開始原地旋轉，並持續調整方向，直到乒乓球位於畫面中央，這樣車輛才能進行下一步的直線前進。當乒乓球進入到車輛的取物範圍後，自走車會啟動拾取機構，將乒乓球收集至車內。在拾取乒乓球之後，自走車會依照預設的路徑或位置返回到指定的存放點，並將乒乓球卸載至存放區。

目前已實現透過PID控制四顆輪子達到目標速度，使自走車前進，控制程式如圖 25。



(圖 24，控制流程圖)

```

while (1)
{
    Conversion_Value = dong_get_adc();
    target_value = Conversion_Value / 4.096;
    target_value = 5;
    rps = (float)count_value / 1.6; //編碼器一圈為16個脈衝，將0.1秒脈衝數轉換為rps
    rpm[0] = rps * 60;
    CCR1_Val = Conversion_Value;
    __HAL_TIM_SetCompare(&htim2, TIM_CHANNEL_3, CCR1_Val);
    if (flag == 1) { //利用計時中斷每隔0.1秒計算一次控制量
        CCR1_Val = (uint16_t) PID(target_value);
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&count_value, 1, 10);
        if (CCR1_Val > 5000) {
            CCR1_Val = 5000;
        }
        if (CCR1_Val <= 0) {
            CCR1_Val = 0;
        }
    }
    __HAL_TIM_SetCompare(&htim2, TIM_CHANNEL_3, CCR1_Val);
    flag = 0;
}
  
```

(圖 25，PWM 訊號輸出)

```

static float PID(float target_value){
    float error,derror;
    float dt = 0.1;
    float control_value;

    error = target_value - rpm[0];//誤差
    derror = rpm[1] - rpm[0];//誤差變化
    error*dt = error*dt + error * dt;//誤差積積分
    if (I > 5000){
        error*dt = 5000 / ki;//避免控制量超越100%
    }
    P = kp * error;
    I = ki * error*dt;
    D = kd * derror / dt;
    control_value = P + I + D;
    return control_value;
}

```

(圖 26，PID 控制函式)

四、 結論

本專題的目標是設計並開發一款能夠自主收集球類的智能取物機器人，應用於各種球類運動中以減少散落球具的收集時間。為實現這一目標，我們運用了 3D 列印技術來製作機器人車體，並確保其結構設計符合功能需求。整個車體由 TT 馬達驅動，並搭配編碼器來獲取轉速資訊，以便進行精確的運動控制。考量到機體設計的靈活性，通過 STM32 微控制器進行實時調整，以確保機器人能夠在合適的時間內精確到達目標位置。

本專不僅完成了預期的機械結構的製作和對球類的識別與收集。首先，機器人前方設置了具備坡度的鏟球機構，配合葉片裝置，能夠將散落的乒乓球有效地推入設計好的集球區。集球區的底部經過斜坡設計，乒乓球一旦進入便會自然滾向後方，方便之後的卸載。車輛以麥克納姆輪驅動，這種輪子具備全方向移動的能力，使車輛能夠靈活應對不同方向的調整需求，從而增加機器人在實際應用中的靈活性。

在控制系統方面，本專題採用了樹莓派進行影像處理，利用 OpenCV 技術來判斷乒乓球的位置。影像處理過程包括對圖像進行遮罩，然後根據乒乓球的顏色範圍進行識別，當系統偵測到乒乓球後，便能獲取其相對於畫面的座標，並將此信息傳遞至微控制器。微控制器隨後會根據接收到的數據，通過 PID 控制算法來調整車輛的運動方向與速度。麥克納姆輪的設計使得車輛能夠不僅進行直線移動，還能進行原地旋轉，這讓機器人能快速調整自身位置，確保乒乓球始終位於視覺中心範圍內，進一步提高了收集的精確性與效率。

目前，該專題已經成功實現了自走車的基本功能，包括直線運動控制、球具識別和自動收集。整體機構設計的穩定性也得到了測試與驗證，車體及其關鍵零部件均符合設計要求，車輛能夠穩定運行並收集乒乓球。然而，儘管該系統在現階段達到了預期的功能目標，但未來仍有進一步優化的空間。例如，PID 控制的參數調整還可以繼續優化，以提升運行過程中的平滑度與準確性。對於車輛的轉彎控制及避障系統也將於日後逐步實現。此外，整個系統也可以在影像處理算法方面進行改進，讓機器人能夠識別並收集不同形狀或顏色的球具，進一步拓展其應用場景。同時，自動卸載系統也有待完善，最終將實現球具收集後的自動卸載功能。總體而言，智能取物機器人的設計與開發已取得初步成功，未來展望在於進一步提升系統的精度、穩定性以及應用廣度，從而實現更高層次的智能化與實用性。

五、 分工表

潘佳成	機構設計、程式控制	60%
羅宇宸	車頂及背板設計	20%
郭永晟	車輛控制	20%